

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2021—2022学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：操作系统 命题教师：陈姚 黄鹂 陈星延

适用对象（年级专业）：2020级计算机科学与技术；2020级人工智能

使用试题的任课教师姓名：陈姚 黄鹂 陈星延

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[☐]
- 2、本套试题共 三 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[☐] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[☐]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

一、填空题（答对1空得1分，最多20分）

1. 管理复杂系统的重要方法 M.A.L.H 是指：_____、_____、_____和_____；
2. 操作系统的重要设计原则是：_____；
3. 可用物理内存增加反而导致更多的换页现象被称为_____；
4. Linux 中创建子进程的方式是调用_____接口；
5. L4 消息传递中，当传递的消息较短时，会直接使用_____的方式来实现零拷贝传输；
6. 大部分微内核操作系统都会优先从_____角度来设计和实现进程间通信；
7. 当任务调度队列中存在结束时间未知和 I/O 密集任务时，可以采用什么调度策略_____；
8. 为内核进程通信中 Mach 的两种基本抽象是_____和_____；
9. 在六种宏内核通信机制中，_____是唯一一个以消息为（内核提供的）数据抽象的通信方式；
10. AArch64 中的异常级别中，虚拟机监控器对应于 EL2，内核态对应于_____，TrustZone 对应于_____，用户态对应于_____。
11. AArch64 中一共有_____个 64 位通用寄存器，一般帧指针对应于_____，链接指针对应于_____；
12. 在 AArch64 体系中，从 EL0 切换到 EL1 过程中需要执行的指令名称是_____；
13. 在 AArch64 中，寄存器 TTBR0_EL1 的含义是_____，寄存器 TTBR1_EL1 的含义是_____；
14. 在通过软件实现同步操作的过程中，底层所依赖的两个原子操作是_____和_____；
15. 请给出两种在 Windows 系统中常用的文件系统_____和_____。

二、简单题（共8个小题，每小题5分，共40分）

1. 什么是虚拟地址？什么是物理地址？为什么要进行二者的转换？
2. 虚拟内存的功能中，写时拷贝、内存去重、内存压缩的核心思想和基本原理是什么？
3. 什么是进程？进程和程序的区别是什么？
4. 进程在内存中可能处于的状态有哪些？画出进程在这些状态之间的切换图和切换关系，说明进程不可能发生状态切换的情况。
5. 计算机中操作系统调度的处理任务包含哪些类型？它们具有什么特性？这些任务的核心调度指标有哪些？
6. 请简述优先级调度策略和公平共享调度策略，优先级和份额都体现了任务的重要性，它们目的和功能的异同有哪些？
7. 简述信号量中 P 和 V 操作的基本语义是什么。
8. 请解释什么样的程序是线程安全的。

三、分析题（共8个小题，每小题5分，共40分）

1. 分析比较微内核和宏内核的各自特点；
2. 对于下表所示的段表，请将逻辑地址(0,137)，(1,4000)，(2,3600)，(5,230)转换成物理地址。

段号	内存起址	段长
0	50k	10k
1	60k	3k
2	70k	5k
3	120k	8k
4	150k	4k

3. 简述进程调度中多级反馈队列调度的设计原理。

4. 有 5 个进程（见下表）以 1, 2, 3, 4, 5 按顺序在 0 时刻依次到达。请说明分别采用 FCFS、RR（时间片为 1）、SJF 以及优先级调度算法时，这些作业的执行情况（优先级高低依次为 1-5）。针对每种算法，给出平均周转时间和平均带权周转时间。

进程	执行时间	优先级
P1	10	3
P2	1	1
P3	2	3
P4	1	4
P5	5	2

5. 给定某款 CPU 的 L1 缓存基本数据：

- 物理地址长度为 48 位；
- 缓存大小为 64KB，缓存行大小为 128 字节；
- 512 组，4 路组相联缓存；

假设要读取物理地址 0x2fbbc030 开始的 8 字节的物理内存数据，请给出读取该数据的基本流程。

6. 阅读如下的条件变量的实现代码，回答如下问题：

- 第 05 行参数中的锁发挥的主要功能是什么？
- 第 07 行的 `atomic_block_unlock` 的含义是什么？为什么语义上要满足这个含义？
- 第 07 和 08 行为什么有放锁然后再加锁的过程？

```

01: struct cond{
02:     struct thread * wait_list;
03: };
04:
05: void cond_wait(struct cond * cond, struct lock *mutex){
06:     list_append(cond->wait_list, thread_self());
07:     atomic_block_unlock(mutex);
08:     lock (mutex);
09: }
10:
11: void cond_signal(struct cond *cond){
12:     if (!list_empty(cond->wait_list))
13:         wakeup (list_remove(cond->wait_list));
14: }
15:
16: void cond_broadcast (struct cond *cond){
17:     while(!list_empty(cond->wait_list))
18:         wakeup(list_remove(cond->wait_list));
19: }

```

7. 给定如下进程对应的资源分配表，根据银行家算法分析该状态是否是安全的。

	Allocation			Request			Available		
	R1	R2	R2	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P1	0	1	0	0	0	0			
P2	2	0	0	2	0	2			
P3	3	0	3	0	0	0	0	1	0
P4	2	1	1	1	0	0			
P5	0	0	2	0	0	2			

8. 假设在 inode 的设计中，每个文件块的大小是 8KB，指针分为三级，每个指针占据 8 个字节，每个 inode 包含直接指针 25 个，间接指针 6 个，二级指针 1 个。请计算该系统中支持的最大文件大小为多大？